第 55 屆全國技能競賽暨第 3 屆亞洲技能競賽及第 48 屆國際技能競賽國手選拔賽

第一站：Speed Test 模組項目描述及任務要求

介紹

在這個迷你競速競賽，你被分配到了多個迷你任務。這些任務是來自多個客戶的需求，基於優先順序，我們挑選了部分任務進行開發。請只需要實施指定的任務。 請將你的檔案放在 /XX_module_a/ 目錄下，並以任務 ID 為資料夾名稱，例如 /XX_module_a/A1/，其中 XX 是工作站編號。

M1: 建立一個索引頁面

請建立一個索引頁面，該頁面能夠連結到每個迷你測試項目。

索引頁面應包含每個迷你測試項目的縮圖和標題。

M2: 提交 git commit

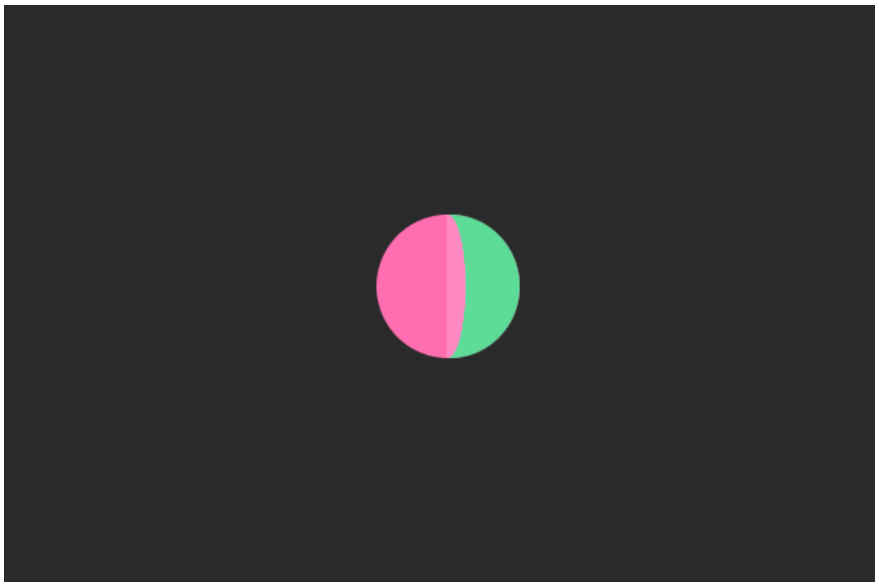
請為每個迷你測試項目至少提交一個 git commit。提交訊息應清晰易懂。

第二站：設計實施任務

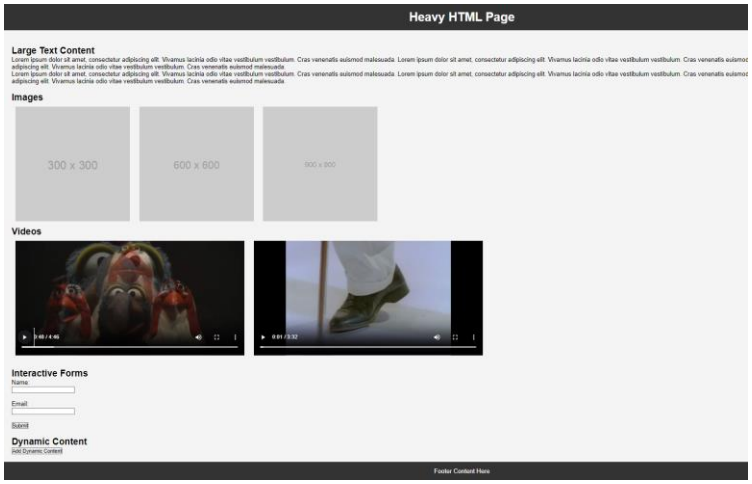
A1:建立一個功能性的讀取動畫

請觀看影片並重現讀取的旋轉動畫。該動畫只應在提供的 HTML 頁面讀取時運行。測試時，瀏覽器應設定為慢速 3G 連接。

讀取動畫範例:



動畫結束後顯示的頁面:



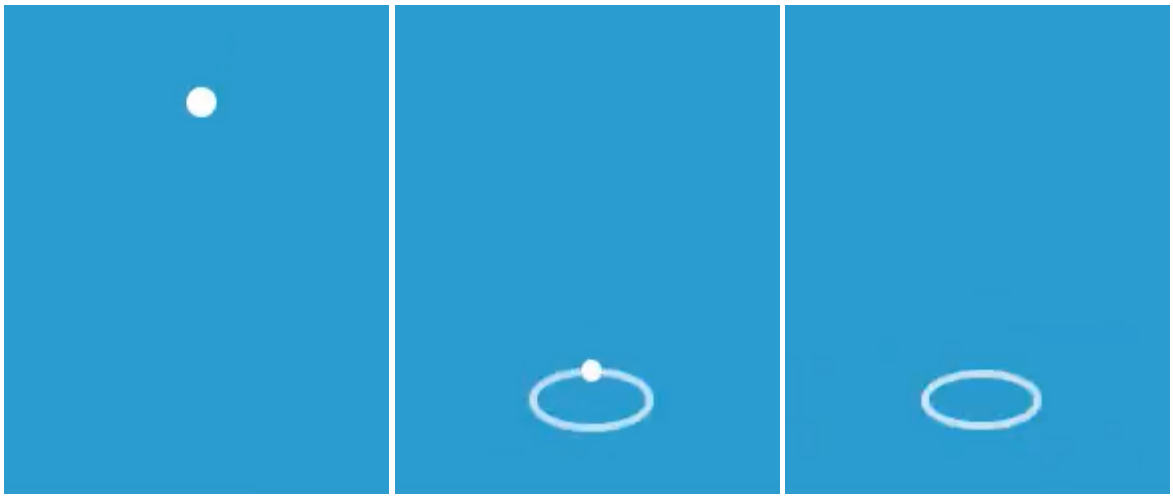
需求說明

- 讀取動畫已建立完成。
- 動畫效果需與提供的資源一致。
- 動畫只會在頁面讀取時顯示。

A2:滴水效果

不使用任何 JavaScript，請使用 HTML 和 CSS 實現一個循環的滴水效果，參照所提供的影片。

這些是從影片截下來的截圖。



需求說明

- 請依照提供的影片來建立相同的滴水動畫效果。

A3: CSS 長條圖

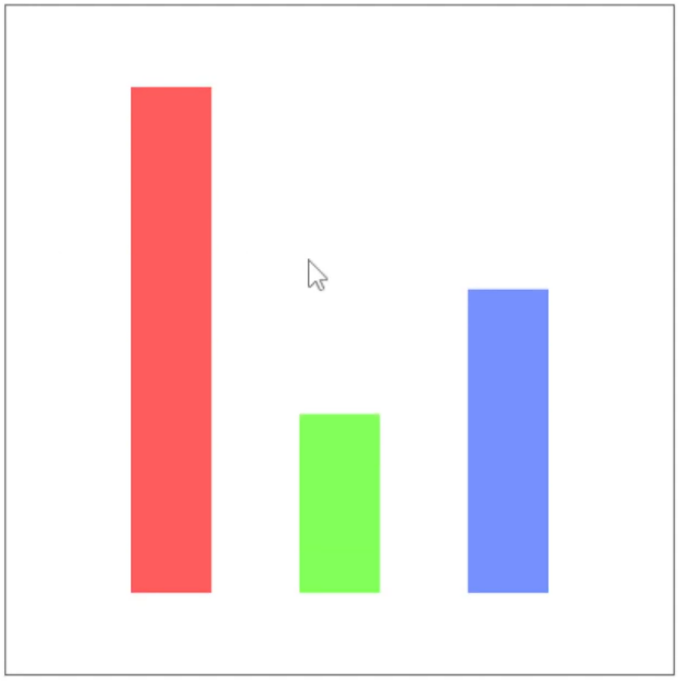
請使用 HTML 和 CSS 實現一個長條圖。

最初畫面為空白，但當滑鼠懸停在圖表區域上時，長條會依次從底部升起，從左側的長條開始。

每個數據點的值和顏色不重要。

可以使用 html 和 css，但不可以使用 javascript

請參考素材 /A3.mp4。



需求說明

- 長條圖的初始畫面應該是空白的。.
- 當滑鼠移至圖表區域時，長條應按順序從底部升起，從左到右依次顯示。
- 當滑鼠移至圖表區域時，長條應按從左到右依次顯示。

第三站：前端開發任務

B1:資料夾壓縮

請實作一個簡單的網頁，用於壓縮資料夾。使用者可以選擇一個資料夾（不能是空的），並點擊「壓縮」按鈕，將其壓縮成一個 zip 檔案（檔名與上傳的資料夾名稱相同），並自動下載。如果上傳的資料夾包含空的子資料夾，這些子資料夾將不會被包含在壓縮檔案中。測試用的資料夾將作為媒體檔案提供。函式庫所需的 API 文件已提供在媒體檔案中。不允許使用後端程式碼。僅限 JavaScript。

B2:圖片馬賽克

您需要動態建立一個由提供的圖片組成的馬賽克。

完成的圖片應由正方形的單元格組成，每個單元格具有原始圖片對應區域的平均顏色值。

網頁應提供一個檔案選取框、單元格 (cell_size) 以及 Process 按鈕。

點選 Process 按鈕後，可以於下方呈現一個 canvas，並於 canvas 中呈現馬賽克後的圖片。

單元格的大小可以通過查輸入欄位 cell_size 設定。如果未提供 cell_size，則應設定為 50px。

範例）當單元格大小為 50px 時：

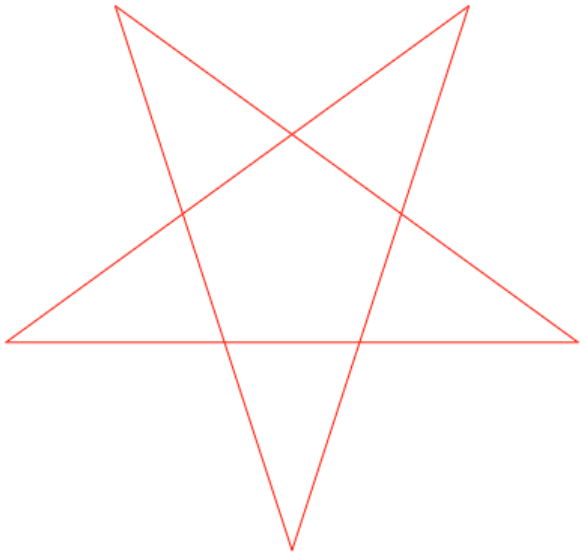
需求說明

- 根據 cell_size 欄位指定的大小來建立馬賽克。
- 如果未提供 cell_size 欄位，則使用 50px 大小的單元格來建立馬賽克。
- 馬賽克圖片的大小與原始圖片相同。
- 不允許使用後端程式碼。僅限 JavaScript。

B3:繪製星星

在輸入迭代次數並按下按鈕後，您應該根據指定的次數繪製該數量的星星。

數量 5 Draw



(參考 B3.mp4)

需求說明

- 畫布區域內有一個數字輸入表單和一個按鈕。
- 輸入迭代次數並點擊按鈕後，系統會繪製出圖片。
- 繪製出的圖片應與影片中顯示的結構相同。

第四站：後端開發任務

C1: API CORS

提供了前端應用程式和後端應用程式。 透過 VM Apache 伺服器訪問後端，並使用 npm run dev 執行前端應用程式，確保使用不同於後端的連接埠。 在訪問前端時，有四種方法由於 CORS 問題無法正確執行。 僅修改後端應用程式中的 cors.php 檔案，以確保所有請求都能正確執行。

運行前端應用程式

您可以透過執行「npm run dev」指令來執行開發伺服器。

請求地址設定

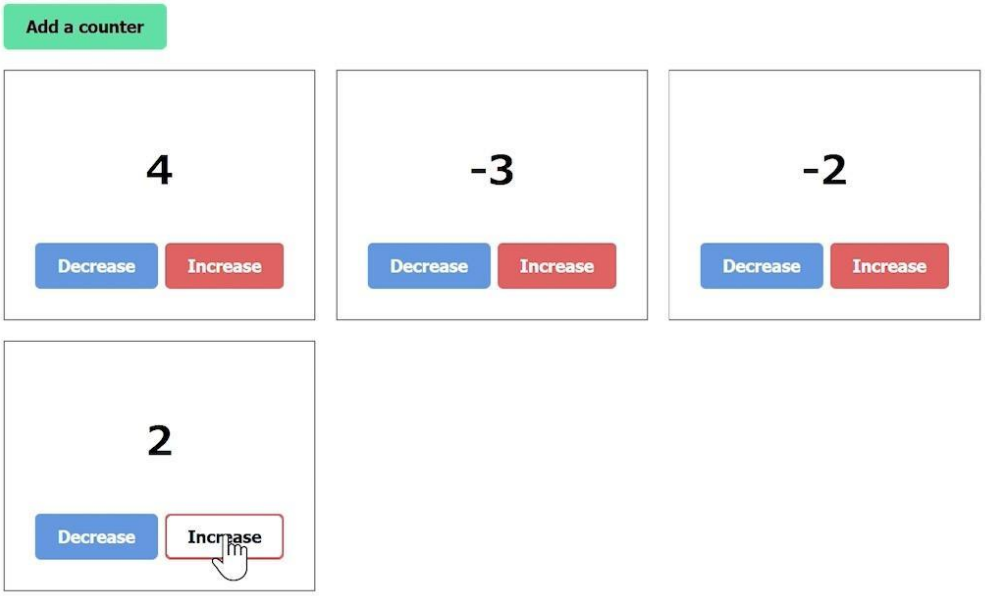
您必須開啟前端的 index.html，並修改 API_HOST 變數以符合你的後端。 （node_modules 以壓縮檔案提供。請務必參考 README.md）

需求說明

- 評分的過程中，只會評估後端的變動。
- GET 方法請求可以正常工作。
- POST 方法請求可以正常工作。
- PUT 方法請求可以正常工作。
- DELETE 方法請求可以正常工作。

C2:多重計數器

使用提供的影片作為參考，使用 PHP 完成此任務。



需求說明

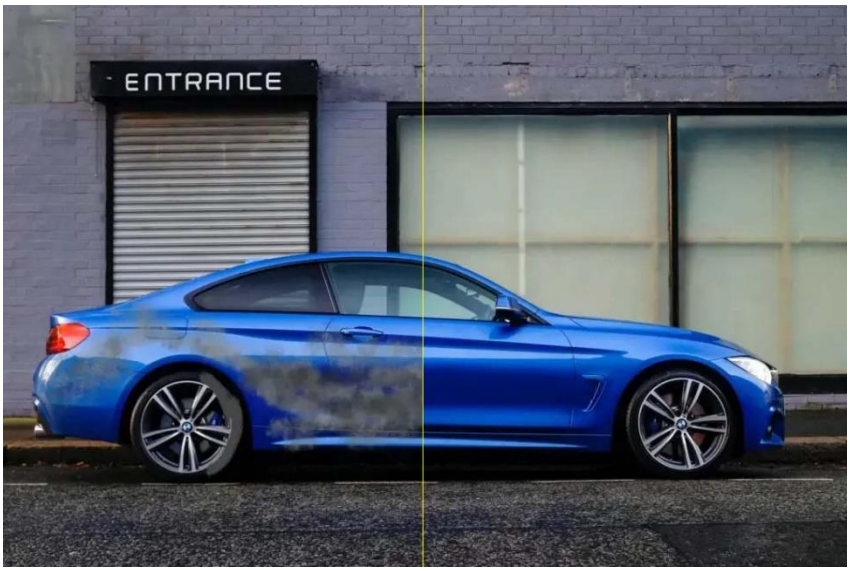
- 不允許使用 Javascript
- 能夠添加一個計數器
- 能夠添加多個計數器
- 每個計數器可以獨立增加和減少

使用者介面設計考慮到使用者體驗

C3: 圖片比較

您需要開發一個後端程式，使用後端程式混合兩個圖片，以讓使用者可以比較其差異。後端必須含以下參數:

- before (圖片路徑 1)
- after (圖片路徑 2)
- position (X 軸位置)



需求說明

- 圖片路徑為後端程式所在資料夾，當 before 或是 after 提供的檔案不存在，需要回傳 404 HTTP 狀態碼。
- 當 before 和 after 的圖片大小不一致時，會回傳 400 錯誤，並輸出 size mismatch。
- 當 position 超過圖片寬度、 小於、或是 position 缺少、不是一個數字、或是小於 0 時，會回傳 400 錯誤，並輸出 invalid position。
- 當參數都有效，則輸出一張 JPEG 圖片，其 0~position-1 畫 after 圖片，position+1 到圖片寬度-1 為 before 的圖片，position 的地方畫一條黃色的垂直線。若需要畫的 before / after 圖片寬度不足 1px 則省略。

選手指引

建立一個名為 index.html 的索引頁面並上傳到 XX_module_a，XX 是您的工作站編號。

索引頁面需包含指向每個迷你測試專案資料夾入口點的連結玉編號。如果專案需要包含某些參數（例如 C3），請在連結中包含所需的參數。

每個迷你測試項目資料夾應該是獨立且各自包含的。

請僅包含所需的迷你測試項目，並且不要包含任何不相關的資料夾或不相關的迷你測試項目。

其他

使用 Google Chrome web browser 進行評估。

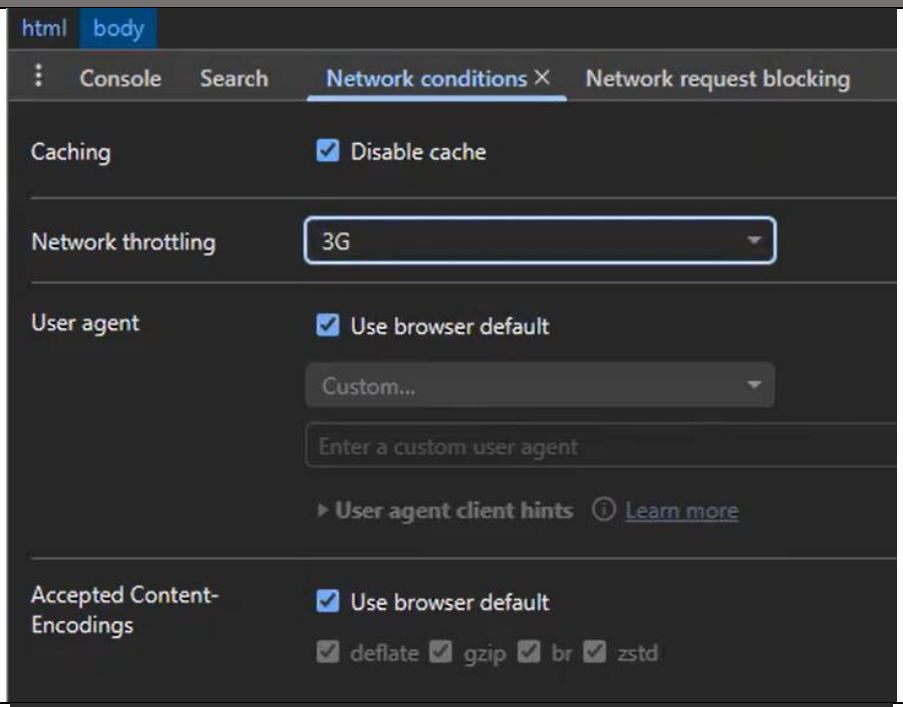
評分表

各項次若完成請於右方打勾✓。

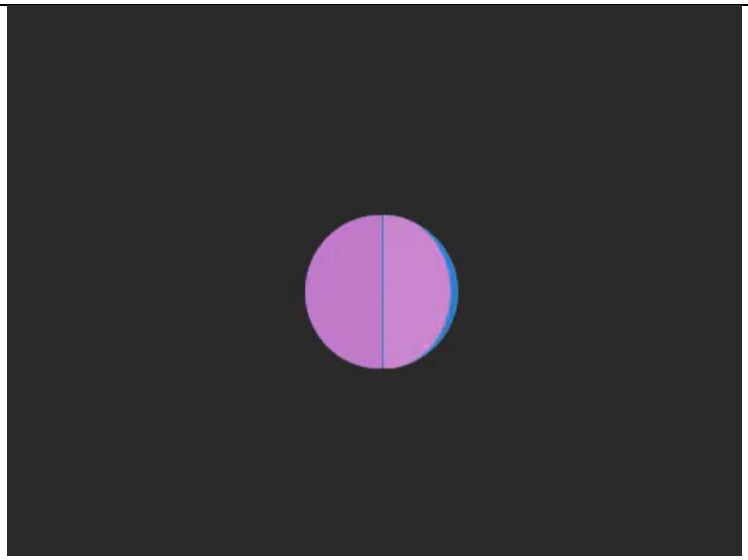
項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
1	客	0.50		完成 M1 內的敘述	
2	客	0.50		完成 M2 內的敘述	
3	客	2.00		完成 A1 內的敘述	
4	客	2.00		完成 A2 內的敘述	
5	客	0.50		完成 A3 內的敘述	
6	客	1.00		完成 B1 內的敘述	
7	客	2.00		完成 B2 內的敘述	
8	客	2.00		完成 B3 內的敘述	
9	客	1.50		完成 C1 內的敘述	
10	客	1.00		完成 C2 內的敘述	
11	客	2.00		完成 C3 內的敘述	
總分		15.00			

Module_A 補充圖片

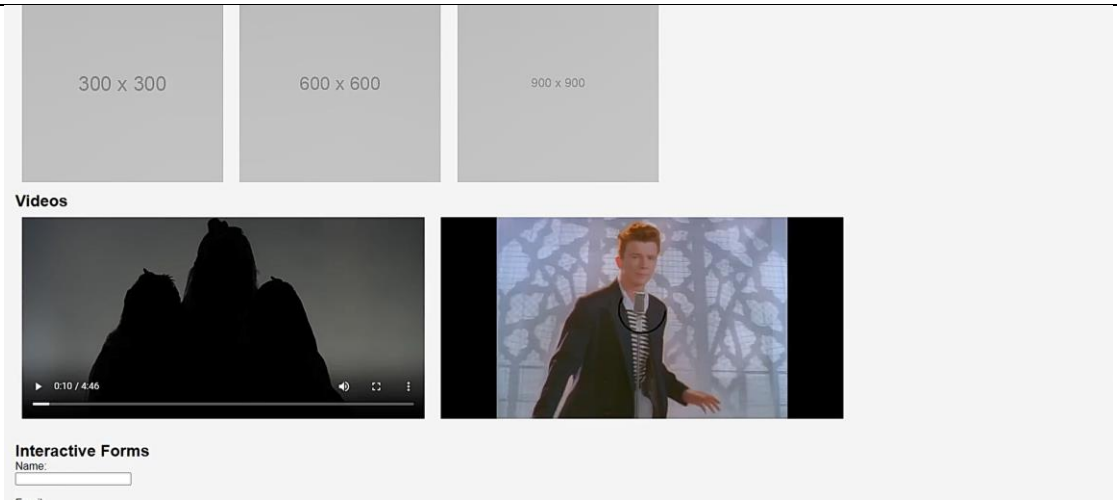
A1



上下翻面

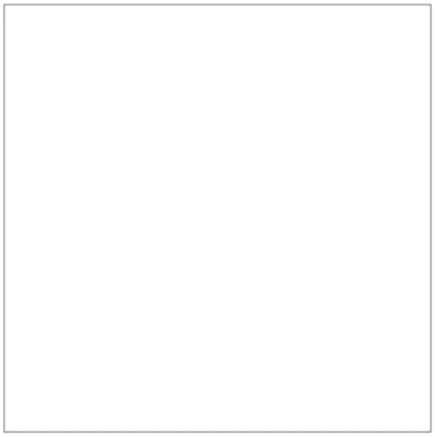


左右翻面

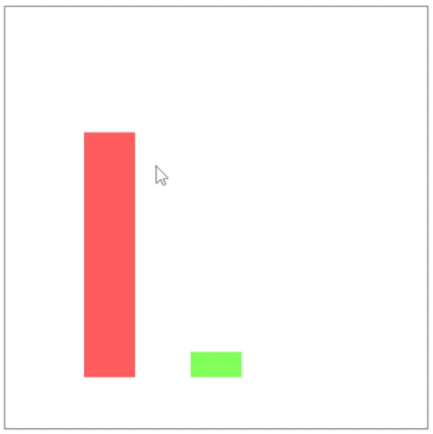


動畫結束後頁面

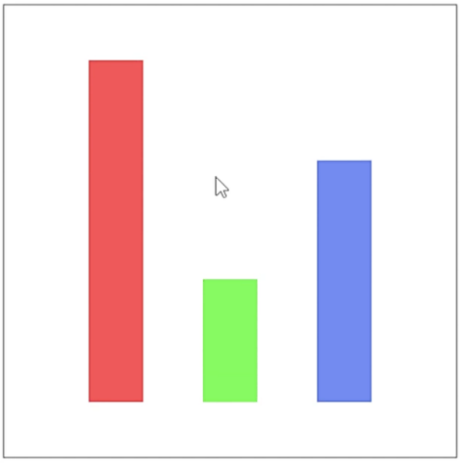
A3



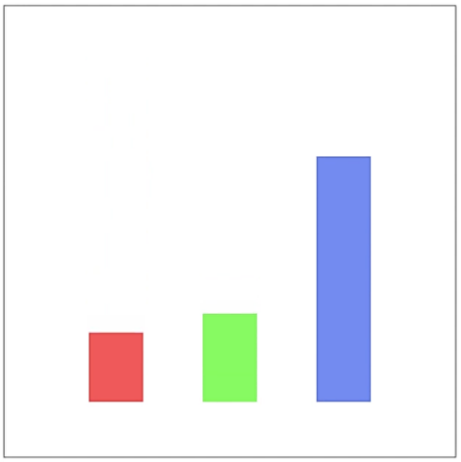
滑鼠未移入



滑鼠移入

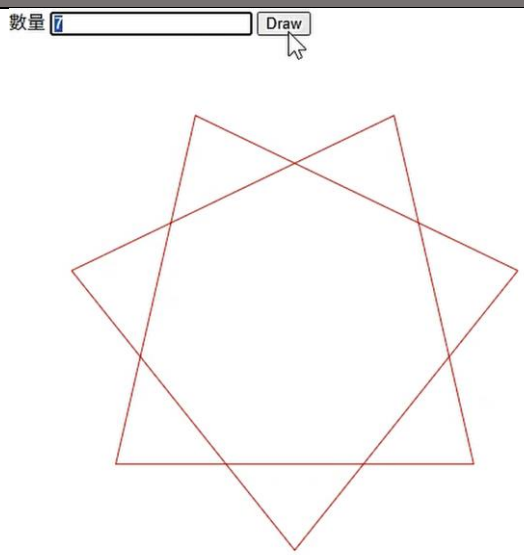


滑鼠在框內

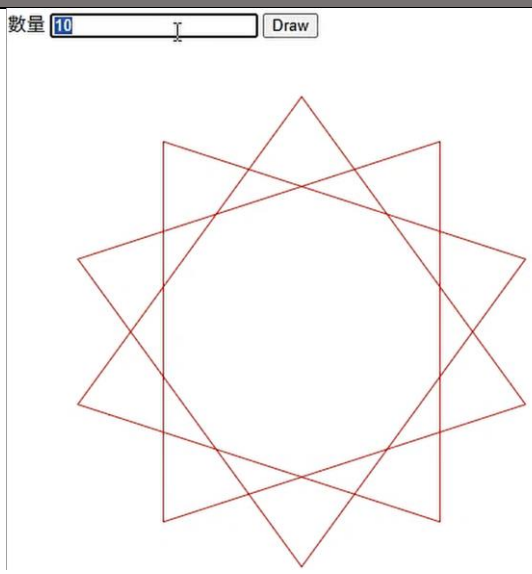


滑鼠移出

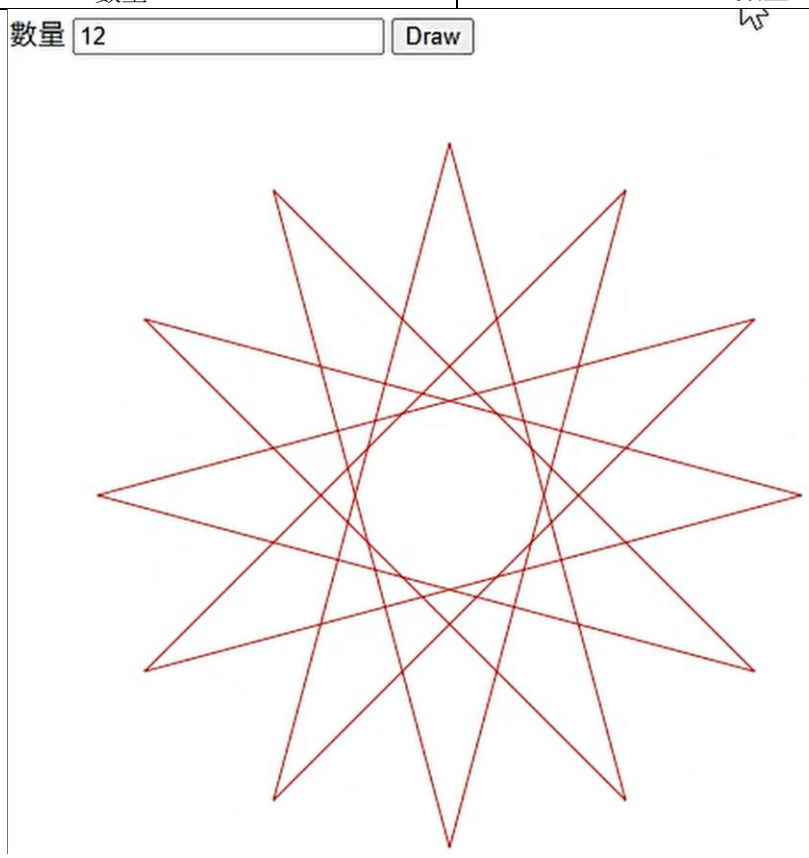
B3



數量 7

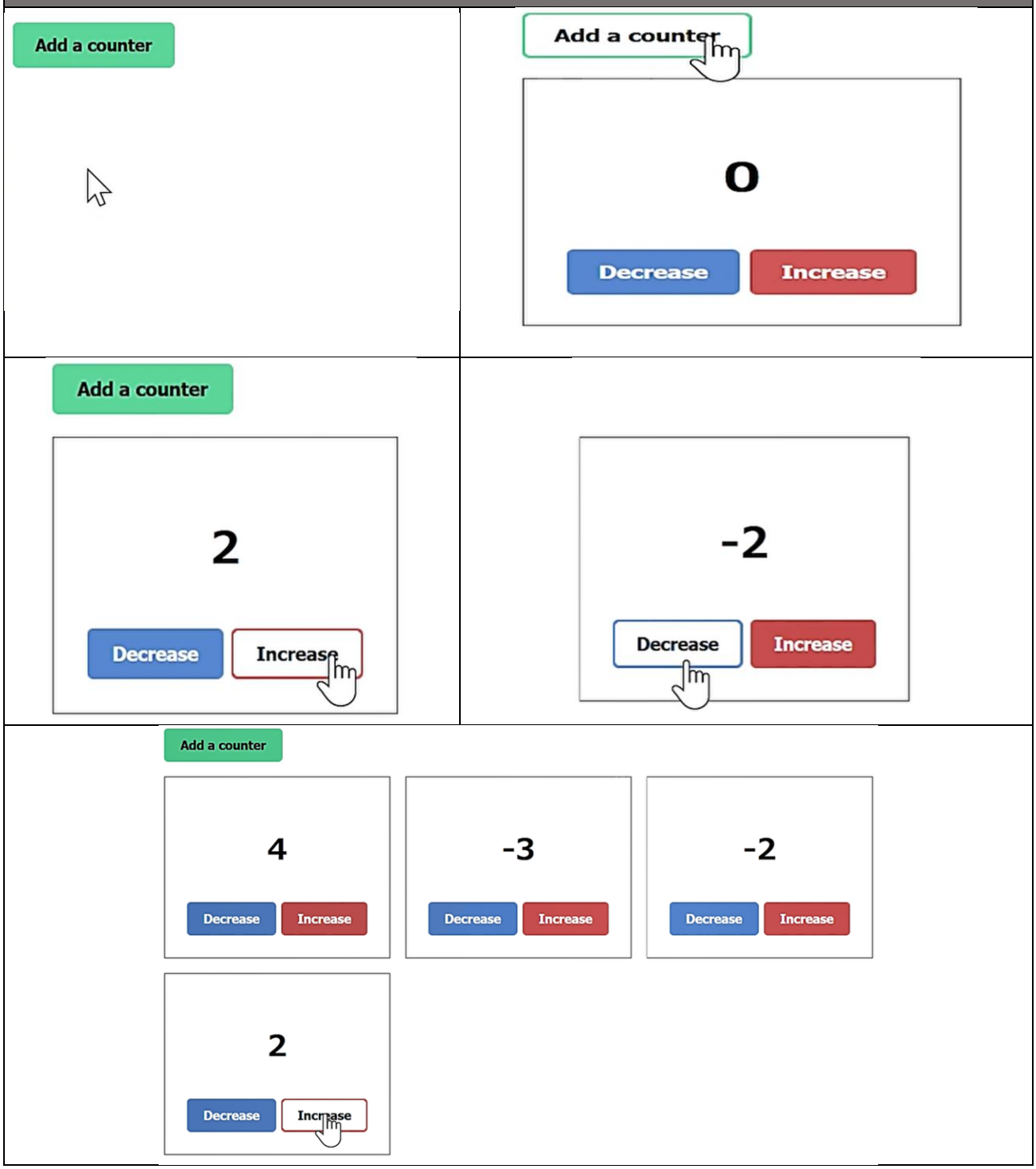


數量 10



數量 12

C2


Add a counter
Add a counter
0
Decrease
Increase
Add a counter
2
Decrease
Increase
-2
Decrease
Increase
Add a counter
4
Decrease
Increase
-3
Decrease
Increase
-2
Decrease
Increase
2
Decrease
Increase

C3

前

後

第五站：Front-End 模組

介紹

臺灣的肥胖率趨近亞洲第一，肥胖將帶來各種健康的影響，衛生福利部國民健康署，打算製作一頁式網站，用來宣導健康與均衡的飲食，提升國民對於健康飲食的認知，降低肥胖率。

這個網頁將以「我的餐盤手冊」之內容為基礎，節錄其內容精華製作成網頁內容，讓民眾能快速建立健康飲食的概念。

項目和任務說明

在此專案中，你必須閱讀所提供之手冊，從中節錄精華內容，進行設計規劃，並將網站前端 RWD 畫面，透過程式撰寫完成。

頁面佈局依序包含以下幾個部分：

- **頁首**
- **行動呼籲**
- **互動健康餐盤**
- **推廣影片**
- **手冊下載**
- **一日三餐推薦**
- **六大食物分類**
- **健康諮詢**
- **頁尾**

1. 頁首(導覽列)

頁首(導覽列)在，需有一個 Logo，滑鼠滾動時會固定在頂部(電腦版)，並具有模糊玻璃效果。

2. 行動呼籲

在該區域中，依據提供之素材，選擇合適的圖像作為背景，並自行設計一句口號(Slogan)，口號必須於圖像範圍內，同時需要有一個名為「開始行動」的按鈕。
按鈕預設狀態，必須有動態效果，吸引瀏覽者注意，且當滑鼠移至按鈕上方時，將有不同動態效果，請自行設計。

3. 互動健康餐盤

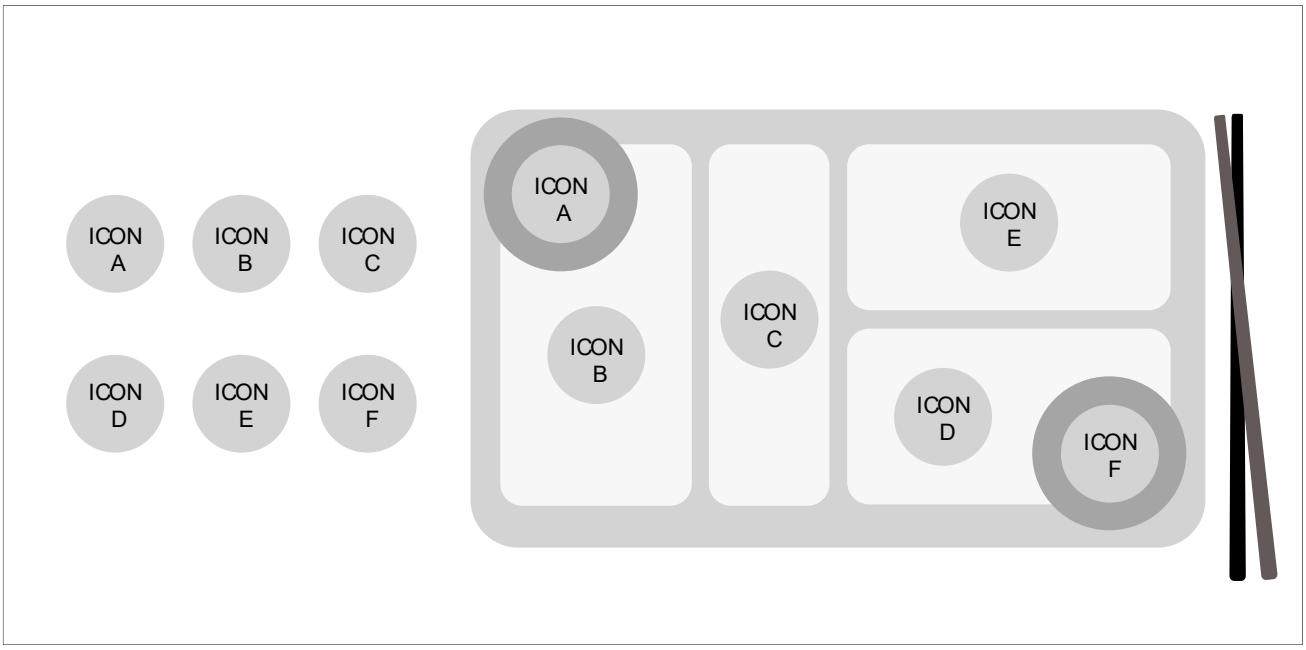
請參考「我的餐盤手冊」，並從中節錄內容和色彩，進行規畫設計製作。

電腦版：

畫面左側有六大類食物之圖示，右側有對應之餐盤，餐盤中共有六個區塊呼應左側之圖示意。

當滑鼠移至圖示上，左右側圖示皆必須有效果，點選圖示時也要有不同效果，同時將出現該圖示對應之口訣，同時右側餐盤對應區塊，也將出現對應之食物類別份量。

當滑鼠點選左側圖示時，右側餐盤區將呈現圖示對應之細節內容，細節內容依序包含：圖示、食物類別名稱、口訣、份量，內容需填滿整個餐盤，並提供關閉按鈕。
當瀏覽者點擊關閉按鈕以及滑鼠於空白處進行點擊，互動餐盤恢復預設狀態。



上圖為互動餐盤畫面佈局參考圖，請自行設計。

行動裝置版：

畫面中僅出現餐盤，餐盤中共有六個區塊，每個區塊中各有一個六大類食物圖示。當瀏覽者點選餐盤區塊中之圖示時，畫面將跳出細節內容，細節內容依序包含：圖示、食物類別名稱、口訣、份量，該彈跳內容需滿版顯示，並提供關閉按鈕，供瀏覽者方便使用。

4. 推廣影片

當使用者向下滾動並且影片進入視野時，影片會自動播放。當影片不在螢幕上（即超出視野範圍）時，影片會自動暫停。如果影片再次進入視野，播放將從暫停處恢復並繼續。自動播放的條件為影片大約有 50% 可見時。

此處的影片會靜音播放。

5. 手冊下載

此區域提供瀏覽者，下載「國民飲食指標手冊」、「我的餐盤手冊」、「每日飲食指南手冊」完整手冊。

除了個別下載，須提供「下載全部」之按鈕，方便瀏覽者能一次下載 3 份手冊成一個 zip 檔。

6. 三餐推薦

將「我的餐盤手冊」中第 13 至 21 頁之內容節錄，採用雙層互動頁籤(Tab)之方式，規劃設計其內容呈現。

頁籤切換可以通過鼠標點擊，當頁籤處於焦點狀態時，瀏覽者也可以透過通過鍵盤左右鍵進行切換。

上圖為三餐推薦畫面佈局參考圖，請自行設計。

7. 六大食物分類

將「我的餐盤手冊」中，第 24、26、28、30、32、34 頁之內容，內容包含：類別圖示、口訣、類別名稱、份量、節錄一段內文，依序以卡片(Card)形式呈現且需重新編排。

電腦版：預設狀態下，瀏覽者能一次看到 6 張卡片，卡片需有良好的互動視覺效果。

手機板：瀏覽者能夠左右滑動(循環)，選擇想看到的卡片。

8. 健康諮詢

此區域中包含一個聯絡表單，包含以下欄位：

- 姓名
- 性別
- 聯絡電話
- 聯絡信箱

※ 性別選項須特別注意性別平等。

※ 連絡電話須能驗證輸入內容之格式，格式為：「4 位數字」+「-」+「6 位數字」，例如 0912-345678。

※ 聯絡信箱須能驗證輸入內容之格式，格式為：「英數」+「@」+「英數」+「.」+「英數」，例如 web123@5517.tw。

※ 格式不符需跳出提示，提醒使用者輸入正確格式。

9. 頁尾

頁尾資訊，必須包含 Logo，請使用素材文件中提供之內容，進行規劃設計。

同時須包含 Facebook、Instagram、Youtube、Line 之社群相關圖示之連結，滑鼠移動至該圖示需為可點擊。

10. 離線存取 (Offline Access)

設備處於離線狀態時，會顯示一個簡化的網頁，包含頁首(導覽列)和一張滿版的背景圖片，並且應該註明目前網頁處於離線模式。這適用於使用者在設備離線時嘗試存取此網頁的情況。當設備重新連接到網路時，存取該網頁會顯示正常的網頁內容。

11. 響應式圖像讀取

當網頁載入時，螢幕寬度小於 760 像素時，會使用低解析度的圖片檔案。

當網頁載入時，螢幕寬度大於等於 760 像素時，則會使用高解析度的圖片。

選手注意事項

- **網頁將可透過以下地址瀏覽：https://webXX.web.tw/XX_module_b/，其中 XX 是你的崗位號碼。**
- 請實現適當的 ARIA 屬性，至少包括“aria-selected“、”aria-hidden”和 “aria-labelledby”。”aria-labelledby”應顯示與該標籤和標籤內容相關的標題。
- 於專案實作中，請考慮無障礙功能。所有圖片應提供適當的替代文字，所有文字內容應能被螢幕閱讀器正確讀取。
- 此專案將使用 Google Chrome 瀏覽器進行評估，無障礙功能則將使用 NVDA 螢幕閱讀器（來自 NV Access）進行評估。

評分表

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
1.	**客**	**1**		**頁面佈局包依序包含題目所述。**	
2.	**客**	**1**		頁首(導覽列)在，需有一個 Logo，滑鼠滾動時會固定在頂部(電腦版)，並具有模糊玻璃效果。**少一項扣 0.5 分。**	
3.	**客**	**1**		行動呼籲，包含要求項目：1.圖像背景、2.一句口號(Slogan)、3.一個名為「開始行動」的按鈕。**少一項扣 0.5 分。**	
4.	**客**	**1**		行動呼籲，按鈕預設狀態，必須有動態效果，且當滑鼠移至按鈕上方時，將有不同動態效果。**少一項扣 0.5 分。**	
5.	**客**	**0.5**		**互動健康餐盤，電腦版中**，畫面左側有六大類食物之圖示，右側有對應之餐盤，餐盤中共有六個區塊呼應左側之圖示意。	
6.	**客**	**1.5**		**互動健康餐盤，電腦版中**，當滑鼠點選左側圖示時，右側餐盤區將呈現圖示對應之細節內容，細節內容依序包含：圖示、食物類別名稱、口訣、份量，內容需填滿整個餐盤，並提供關閉按鈕。**少一項扣 0.5 分，未依序扣 1 分。**	
7.	**客**	**0.5**		**互動健康餐盤，電腦版中**，當瀏覽者點擊關閉按鈕以及滑鼠於空白處進行點擊，互動餐盤恢復預設狀態。	
8.	**客**	**1**		**互動健康餐盤，行動裝置版中**，畫面中僅出現餐盤，餐盤中共有六個區塊，每個區塊中各有一個六大類食物圖示。當瀏覽者點選餐盤區塊中之圖示時，畫面將跳出細節內容，細節內容依序包含：圖示、食物類別名稱、口訣、份量，該彈跳內容需滿版顯示，並提供關閉按鈕，供瀏覽者方便使用。 **少一項扣 0.5 分，未依序扣 1 分。**	
9.	**客**	**0.5**		推廣影片，功能正確運作如描述。	
10.	**客**	**0.5**		手冊下載，功能正確運作如描述。	
11.	**客**	**1**		三餐推薦，採用雙層互動頁籤(Tab)之方式製作。	
12.	**客**	**1**		三餐推薦，頁籤切換可以通過鼠標點擊，當頁籤處於焦點狀態時，瀏覽者也可以透過通過鍵盤左右鍵進行切換。	
13.	**客**	**1**		六大食物分類，	

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
				電腦版：預設狀態下，瀏覽者能一次看到 6 張卡片。 手機板：瀏覽者能夠左右滑動(循環)，自由選擇想看到的卡片。 **少一項扣 0.5 分。**	
14.	**客**	**1**		健康諮詢，欄位沒有缺少，連絡電話與聯絡信箱皆能正確判斷資料填寫格式，輸入錯誤時能提示瀏覽者輸入正確格式，且性別欄位有考慮到性別平等(選項大於 2)。 **少一項扣 0.5 分。**	
15.	**客**	**0.5**		頁尾，同時須包含 Facebook、Instagram、Youtube、Line 之社群相關圖示之連結，滑鼠移動至該圖示需為可點擊。 **少一項扣 0.5 分。**	
16.	**客**	**1**		離線存取，功能正確運作如描述。	
17.	**客**	**1**		響應式圖像讀取，功能正確運作如描述。	
18.	**客**	**0.5**		網頁內容實開發過程中，有適當的 ARIA 屬性，至少包括 “aria-selected ”、” aria-hidden” 和 “aria-labelledby” 。” aria-labelledby” 應顯示與該標籤和標籤內容相關的標題。	
19.	**客**	**0.5**		所有圖片應提供適當的替代文字，所有文字內容應能被螢幕閱讀器正確讀取。	
20.	**主**	**3**		行動呼籲，按鈕效果良好且吸引人注意。	
21.	**主**	**3**		互動餐盤，設計佈局良好且互動體驗佳。	
22.	**主**	**2**		三餐推薦，設計佈局良好且互動體驗佳。	
23.	**主**	**3**		六大食物分類，卡片互動視覺效果良好且吸引人。	
24.	**主**	**3**		網頁整體佈局良好與色彩規劃符合主題。	

第六站：Back-End 模組 Part 1

介紹

歡迎來到台北南港展覽館！這座現代化的展覽中心以其多功能性及舉辦國際級活動的能力而聞名。本模組中，一些編輯們撰寫了幾篇文章，介紹了台北南港展覽館的相關展覽、活動及設施。每篇文章均以 `.html` 或 `.txt` 格式撰寫，且每篇文章的開頭嵌入了前置資料 (front-matter) 部分，用於提供 meta information。這些文件存儲在名為 "content-pages" 的資料夾(根目錄)中，某些文章的文件可能儲存在子資料夾或嵌套的子資料夾中。

在 "content-pages" 資料夾下，有一個 "images" 資料夾。文章中提到的所有圖片路徑都與該圖片資料夾相關。這表示在嵌套的子資料夾中不會有圖片資料夾，因此當引用任何圖片名稱時，圖片均指向 "content-pages" 資料夾下的 "images" 圖片資料夾。

您需要創建一個網站來展示這些文章。每篇文章將成為一個網頁「頁面」，以下文件中會以 "頁面(page)" 來指代這些文章。為了保持目前的文章撰寫工作流程，我們將保持 "content-pages" 資料夾的結構不變。

在本模組中，我們將創建一個網站來列出並載入這些文件和子資料夾。該網站將從 "content-pages" 資料夾中讀取這些靜態文件，並將內容顯示為網頁頁面。頁面(page)的命名規則為 `YYYY-MM-DD-title.txt` 或 `YYYY-MM-DD-title.html`。

項目和任務說明

此模組不需要使用資料庫，所有內容都儲存在 "content-pages" 資料夾或其內的子資料夾中。任何人都可以訪問首頁和展覽活動頁面。當訪問首頁時，應列出所有子資料夾和展覽活動頁面。

[新增]：除了現有的文章和資料夾列表，首頁還應包含一個「最新文章」區塊，顯示最近發布的 5 篇文章。這些文章應依照發布日期由新到舊排序，並顯示標題、摘要及發布日期。

URL 路徑和映射

有關列出子資料夾、展覽活動頁面和標籤查詢的 URL 路由定義。

每個頁面或子資料夾的 URL 定義如下，XX 是您的崗位號碼：

- /XX_module_c/ 顯示首頁頁面。首頁需列出所有子資料夾和根目錄底下的所有展覽活動頁面。
- /XX_module_c/events/2025-03-01-example-exhibition 顯示 2025-03-01-example-exhibition.html 或 2025-03-01-example-exhibition.txt 的頁面。
- /XX_module_c/events/sub-folder-name 列出指定「sub-folder-name」資料夾中的所有子資料夾和展覽活動頁面。
- /XX_module_c/events/sub-folder-name/2025-03-10-welcome-to-nangang 顯示「sub-folder-name」資料夾中的 2025-03-10-welcome-to-nangang.html 或 2025-03-10-welcome-to-nangang.txt 的頁面。
- /XX_module_c/events/sub-folder-1/sub-folder-2/2025-03-10-welcome-to-nangang 顯示「sub-folder-1/sub-folder-2/」資料夾中的 2025-03-10-welcome-to-nangang.html 或 2025-03-10-welcome-to-nangang.txt 的頁面。

標籤查詢的 URL 定義如下

- /XX_module_c/tags/tag-name-here 顯示一個頁面，列出所有包含指定標籤「tag-name-here」的頁面。
- /XX_module_c/tags 顯示一個頁面，用於顯示所有標籤的列表頁面。

  該頁面會列出所有文章中出現過的獨特標籤，並按照字母順序排列。每個標籤都應是可點擊的連結，指向該標籤的查詢頁面。

註：當 draft 為 true 的情況下，該頁面帶有的標籤(tags)不應該被列出在上述的標籤列表頁面及指定標籤頁面裡。

文件命名規則

檔案名稱包含日期和標題，格式為 `YYYY-MM-DD-title-in-lower-case-with-hyphens.html` 或 `YYYY-MM-DD-title-in-lower-case-with-hyphens.txt`。

檔名的第一部分為 `YYYY-MM-DD` 格式，其中 `YYYY` 為四位數的年份，`MM` 為兩位數的月份，`DD` 為兩位數的日期。

檔名的第二部分是檔案的標題，採用 `slug` 形式。即標題的小寫字母，所有空格均以連字符取代。

以下是一些範例檔名：

- `2025-03-01-example-exhibition.html`
- `2025-10-20-future-tech-expo.html`
- `2025-01-01-daily-operations-report.txt`

內容列表

列出內容時，應顯示標題和摘要。點擊標題或摘要將連結到該展覽活動頁面內容。

- 列表不應顯示未來的頁面，即日期在今天之後的頁面。
- 列表也不應顯示草稿狀態的頁面，即在檔案的前置資料 `(front-matter)` 中定義為 `(draft: true)` 的草稿。
- 列表也應隱藏沒有定義日期的頁面。也就是說，當前 `11` 個字元不是 `"YYYY-MM-DD-"` 格式時。
- 除了頁面之外，列表還應列出並連結到子資料夾。點擊子資料夾名稱時，網站應列出該子資料夾中的內容，即該子資料夾內的頁面和子資料夾。
- 在內容列表中，對於有「精選」屬性 `(featured: true)` 的文章，應在標題旁顯示一個小圖示（例如一個星形圖示）以示區別。

內容列表的排序

列表首先列出子資料夾，然後列出內容頁面。子資料夾按字母順序排列，內容頁面按字母逆序排列。這樣可以使最新的頁面顯示在最上方，而最舊的頁面顯示在最下方。

訪問頁面內容

"content-pages" 資料夾中的每個檔案包含一個展覽活動文章頁面的相關內容。每個檔案內容有兩部分：**前置資料**和**主要內容**。

前置資料是可選的。如果存在前置資料，它將用 "---" 標記在前置資料部分的開頭和結尾。

以下是帶有嵌入前置資料 (front-matter) 的 **.html** 副檔名檔案的範例內容：

```
---
title: This is an Example Page
tags: example, test
cover: example-cover.jpeg
summary: This is a sample summary.
---
<h1>Example Page</h1>
<p>Here is the rest of the content.</p>
<p>And some other paragraph.</p>

<img src="hello-world.jpg" alt="Sample photo">
<footer>That is all</footer>
```

以下是 **.txt** 副檔名檔案的範例內容。

```

---
title: This is another sample page
tags: example, test, plain-text
cover: another-cover.jpeg
summary: This is a sample page in txt format.
---
This is sample main content.

Each line of content is turned into <p></p> paragraph.

sample-image.jpeg

The image path / image name with individual line are turned into
<img> tag.
```

```
[quote]
This is a blockquote.
It can span multiple lines.
[/quote]

This is footer paragraph.
```

前置資料 Front-matter

內容檔案的開頭可能包含前置資料。

前置資料 (front-matter) 部分可以定義不同的鍵值對。這些鍵值對包括：

- title (可選): 標題。
- tags (可選): 標籤。由逗號或是逗號加空格分隔。
- cover (可選): 封面圖片的路徑。
- summary (可選): 摘要。僅限一行，於內容列表列出頁面內容時使用。
- draft (可選): 草稿。可以是 true 或其他值，任何值不等於 true 的都視為 false。
- author (可選): 作者名稱。如果未定義，則預設為「Anonymous author」。
- featured (可選): 精選。可以是 true 或其他值。用於標記精選文章。

渲染展覽活動網頁的頁面佈局依序包含以下幾個部分：

- **封面圖片**
- **標題**
- **主要內容**
- **附註資訊**

（頁面渲染示意圖）

12. 封面圖片

每個展覽活動內容頁的封面圖片路徑預設定義在前置資料 (front-matter) 中。

如果封面圖片未在前置資料中定義，封面圖片將與儲存在 images 資料夾中的檔案同名。在這個模組中，我們不需考慮封面圖片缺失的情況。

13. 標題

封面圖片下方會有一個標題區塊，標題內容的決定依據以下規則。

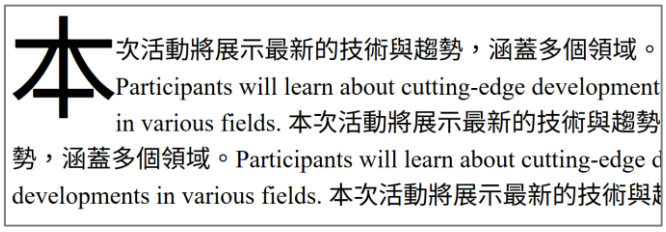
標題應根據以下順序提取：

1. 當前置資料 (front-matter) 定義了 "title" 時，標題區塊的內容使用這個 "title" 的值。
2. 當前置資料中未定義 "title" 時，標題區塊的內容使用第一個 <h1></h1> 的文字內容（簡單的文字內容，h1 將不會是 rich HTML）。
3. 當前置資料中無 "title" 且內容中無 <h1> 標籤時，標題區塊的內容使用檔案名稱的大寫形式，不包含副檔名及 "YYYY-MM-DD" 日期內容。同時，所有連字符（-）應替換為空格。

14. 主要內容

主要內容應從檔案中動態載入。這裡有一些檔案載入規則：

- 如果副檔名是 .html，則主要內容和任何 HTML 標籤會按原樣呈現，無需解析或處理（除了圖片路徑）。它們會直接呈現為 HTML。
- 如果副檔名是 .txt，則內容僅有兩種類型：文字行和包含圖片路徑的單獨行。
  - 每行文字會轉換為 HTML 段落。
  - 圖片路徑行會轉換為圖片標籤，這些行沒有任何空格且以 .jpg 結尾。
- 無論是 .html 還是 .txt 檔案，圖片路徑都應替換為適用於伺服器的最終圖片路徑。
- 內容區域中的照片應設為全寬，點擊照片時照片會放大。點擊放大的照片會關閉放大視窗並恢復原來的內容，捲動時也會關閉放大照片並返回內容。
- 第一段的首字母應使用下沉樣式 (drop cap)，佔據三行。



(上圖為 drop cap 示意圖)

- [新增]：對於 .txt 檔案，如果遇到 [quote] 和 [/quote] 標籤包圍的文字，應將其渲染為一個特殊的引用區塊（例如使用 <blockquote> 標籤），並施加不同的樣式以區別於普通段落。

  範例：

```
---
title: This is another sample page
tags: example, test, plain-text
cover: another-cover.jpeg
summary: This is a sample page in txt format.
---
This is a normal paragraph.

[quote]
This is a blockquote.
It can span multiple lines.
[/quote]

This is footer paragraph.
```

- [新增]：在文章內容結束後，應新增一個「相關文章」區塊，顯示與當前文章共享至少一個標籤的 3 篇其他文章。這些相關文章應隨機選擇，並顯示其標題和摘要。如果少於 3 篇，則顯示所有符合條件的文章。

15. 附註資訊

附註資訊包含以下資訊：日期、標籤、草稿狀態（如果草稿狀態為 true）。
當往下捲動頁面時，附註資訊區塊會固定在頂部。
[新增]：點擊附註資訊的標籤時，能夠連接到標籤查詢 URL。
[新增]：除了現有資訊，附註資訊還應顯示作者名稱。如果文章有「精選」屬性 (featured: true)，則在附註資訊的頂部顯示一個「精選文章」的標示。

標籤

內容頁可以根據標籤 (tags) 進行篩選。標籤查詢的 URL 定義如下：

- https://webXX.web.tw/XX_module_c/tags 顯示一個頁面，列出所有出現過的標籤的頁面。
- https://webXX.web.tw/XX_module_c/tags/tag-name-here 顯示一個頁面，列出所有包含指定標籤「tag-name-here」的頁面。

搜尋

網頁應具備搜尋功能，並提供搜尋輸入框。使用者應能搜尋標題或內容。當給定搜尋字串時，網頁應列出標題或內容中包含搜尋字串的頁面。

- 搜尋時可以使用 "/" 來定義多個關鍵字，網頁會以 OR 邏輯列出標題或內容中包含任一個關鍵字的頁面。
- [新增]：搜尋功能應支援不分區大小寫。當沒有搜尋結果時，應顯示「沒有找到相關文章」的提示訊息。
- 範例：
  - 當使用者輸入 "Taipei/Expo" 時，可以找到並且列出所有標題或內容中有包含「Taipei」OR「taipei」OR「Expo」OR「expo」的頁面。

頁面加載時的動畫

[新增]：為了提升使用者體驗，請在頁面加載時顯示一個簡單的加載動畫（例如一個旋轉的圖標），直到所有內容都渲染完畢。

選手注意事項

- **網頁將可透過以下地址瀏覽：https://webXX.web.tw/XX_module_c/，其中 XX 是你的崗位號碼。**
- 您可以將模組作答結果放在子資料夾或不同的 port 中。請從 "https://webXX.web.tw/XX_module_c/" 路徑重行導向至你的目標位置。例如: /XX_module_c/events/sub-folder-name 可以是 /XX_module_c/public/events/sub-folder-name 或 /XX_module_c/index.php/events/sub-folder-name 或 :3000/XX_module_c/events/sub-folder-name。
- 請注意，如果你使用 NodeJS，請了解 Windows（工作站）和 Linux（伺服器）上的 node_modules 檔案是不同的。使用錯誤的 node_modules 資料夾可能會導致預期外的錯誤。
- 如有必要，您可以提供 README 檔案來提供執行指引。
- 請考慮更好的無障礙性。將使用 aXe 無障礙開發工具進行整頁掃描。
- 請定義 .gitignore 檔案，以跳過一些暫存資料夾或建置資料夾。(請記得也一併將此 .gitignore 檔案上傳至伺服器)
- 此模組將使用 Google Chrome 瀏覽器進行評分。

評分表

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
25.	客	0.5		首頁可以按描述方式訪問。 (https://webXX.web.tw/XX_module_c/)	
26.	客	0.5		首頁需列出所有子資料夾和根目錄底下的所有展覽活動頁面。	
27.	客	0.5		首頁除了現有的文章和資料夾列表，首頁還應包含一個「最新文章」區塊，顯示最近發布的 5 篇文章。	
28.	客	0.5		在"content-pages"的頂層文件內容可以顯示為單一頁面。 (/XX_module_c/events/:slug)	
29.	客	0.5		在"content-pages"子資料夾中的文件內容可以顯示為單一頁面。(/XX_module_c/events/:folder/:slug)	
30.	客	0.5		在"content-pages"嵌套子資料夾中的文件內容可以顯示為單一頁面。 (/XX_module_c/events/:folder/:folder2/:slug)	
31.	客	0.5		未來日期的文件不會列出。 即日期在今天之後的頁面不會列出。	
32.	客	0.5		草稿為真的文件不會列出。 在檔案的前置資料 (front-matter) 中定義為 (draft: true) 的草稿頁面不會列出。	
33.	客	0.5		沒有日期的文件不會列出。 也就是說，當前 11 個字元不是 "YYYY-MM-DD-" 格式時。	
34.	客	0.5		除了頁面之外，列表還應列出並連結到子資料夾。點擊子資料夾名稱時，網站應列出該子資料夾中的內容，即該子資料夾內的頁面和子資料夾。	
35.	客	0.5		在內容列表中，對於有「精選」屬性(featured: true) 的文章，應在標題旁顯示一個小圖示（例如一個星形圖示）以示區別。	
36.	客	0.5		**內容列表的排序**	

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
				列表首先列出子資料夾，然後列出內容頁面。子資料夾按字母順序排列，內容頁面按字母逆序排列。這樣可以使最新的頁面顯示在最上方，而最舊的頁面顯示在最下方。	
37.	客	0.5		渲染展覽活動網頁的頁面佈局依序包含以下幾個部分： ● 封面圖片 ● 標題 ● 主要內容 ● 附註資訊	
38.	客	0.5		如果未在前置資料中配置，封面圖片會使用圖片資料夾中的相同檔名。例如，YYYY-MM-DD-title-here.txt 使用 YYYY-MM-DD-title-here.jpeg	
39.	客	0.5		標題應根據以下順序提取： 1. 當前置資料 (front-matter) 定義了 "title" 時，標題區塊的內容使用這個 "title" 的值。 2. 當前置資料中未定義 "title" 時，標題區塊的內容使用第一個 <h1></h1> 的文字內容（簡單的文字內容，h1 將不會是 rich HTML）。 3. 當前置資料中無 "title" 且內容中無 <h1> 標籤時，標題區塊的內容使用檔案名稱的大寫形式，不包含副檔名及 "YYYY-MM-DD" 日期內容。同時，所有連字符（-）應替換為空格。	
40.	客	0.5		如果副檔名是 .html，則主要內容和任何 HTML 標籤會按原樣呈現，無需解析或處理（除了圖片路徑）。它們會直接呈現為 HTML。	
41.	客	0.5		如果副檔名是 .txt，則內容僅有兩種類型：文字行和包含圖片路徑的單獨行。 ● 每行文字會轉換為 HTML 段落。	

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
				● 圖片路徑行會轉換為圖片標籤，這些行沒有任何空格且以圖片副檔名結尾。	
42.	客	0.5		無論是 .html 還是 .txt 檔案，圖片路徑都應替換為適用於伺服器的最終圖片路徑。	
43.	客	0.5		內容區域中的照片應設為全寬，點擊照片時照片會放大。	
44.	客	0.5		點擊放大的照片會關閉放大視窗並恢復原來的內容，捲動時也會關閉放大照片並返回內容。	
45.	客	0.5		第一段的首字母應使用下沉樣式 (drop cap)，佔據三行。	
46.	客	0.5		對於 .txt 檔案，如果遇到 [quote] 和 [/quote] 標籤包圍的文字，應將其渲染為一個特殊的引用區塊（例如使用 <blockquote> 標籤），並施加不同的樣式以區別於普通段落。	
47.	客	0.5		在文章內容結束後，應新增一個「相關文章」區塊，顯示與當前文章共享至少一個標籤的 3 篇其他文章。這些相關文章應隨機選擇，並顯示其標題和摘要。如果少於 3 篇，則顯示所有符合條件的文章。	
48.	客	0.5		附註資訊包含以下資訊：日期、標籤、草稿狀態（如果草稿狀態為 true）。	
49.	客	0.5		往下捲動頁面時，附註資訊區塊會固定在頂部。	
50.	客	0.5		點擊附註資訊的標籤時，能夠連接到標籤查詢 URL。	
51.	客	0.5		除了現有資訊，附註資訊還應顯示作者名稱。如果文章有「精選」屬性(featured: true)，則在附註資訊的頂部顯示一個「精選文章」的標籤。	
52.	客	0.5		/XX_module_c/tags 能顯示一個頁面，列出所有出現過的標籤的頁面。	
53.	客	0.5		/XX_module_c/tags/tag-name-here 能顯示一個頁面，列出所有包含指定標籤「tag-name-here」的頁面。	

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
54.	客	0.5		搜尋時可以使用 "/" 來定義多個關鍵字，網頁會以 OR 邏輯列出標題或內容中包含任一個關鍵字的頁面。	
55.	客	0.5		搜尋功能應支援不區分大小寫。當沒有搜尋結果時，應顯示「沒有找到相關文章」的提示訊息。	
56.	客	0.5		為了提升使用者體驗，請在頁面加載時顯示一個簡單的加載動畫（例如一個旋轉的圖標），直到所有內容都渲染完畢。	
57.	客	0.5		已配置 .gitignore 檔案，以跳過一些暫存資料夾或建置資料夾。	
58.	客	0.5		可訪問性，通過 aXe 開發工具檢查，進行完整頁面掃描。每一項關鍵且嚴重的報告扣 0.25 分。（允許中度和輕微的問題）	
59.	主	1		單一展覽活動網站頁面遵循定義的佈局。	
60.	主	1		使用者網站的操作體驗良好。	
61.	主	1		伺服器端代碼易於維護。	

第七站：Back-end 模組 2

介紹

我們將建立一個供管理員與出版社使用的管理系統。

每本書記錄都有一個獨特的識別碼，稱為國際標準書號（ISBN）。作為背景資訊。

此外，系統還包含公開頁面，包括：

公開 ISBN 批量驗證頁面

公開書籍頁面

公開出版社頁面

試題描述及任務

在此項目中，我們將建立一個供管理員管理書籍資料的書籍管理系統。

該系統包含用於列出和編輯記錄的管理網頁，以及用於查詢和讀取數據的 JSON API。

該專案計畫應可通過以下 URL 訪問 https://webXX.web.tw/XX_module_d/, 其中 XX 是崗位號碼。

管理員訪問

管理員的登錄頁面位於 /XX_module_d/login 路徑。

超級管理員的帳號為 admin，密碼為 1234

如果是出版社，可以透過出版社管理員的帳號進行登入

當未經登入，嘗試訪問書籍編輯和管理功能將會出現 401 錯誤。

出版社管理

只有超級管理員可以列出和管理出版社。

超級管理員可以從出版社列表中點擊並查看某個特定出版社。

在每個出版社頁面中，超級管理員可以查看與該出版社的書籍

超級管理員能夠新增出版社或更新現有出版社的資訊。

我們希望為每家出版社儲存和管理以下數據：

- 出版社名稱
- 出版社地址
- 出版社電話號碼
- ISBN 的出版社代碼
- 聯絡人資訊
  - 聯絡人姓名
  - 聯絡人電話
  - 聯絡人 Email

所有欄位皆為必填，每間出版社可以設定多個聯絡人，至少要設定一個聯絡人
出版社的 ISBN 不得與其他出版社重複

停用出版社

超級管理員可以將某出版社標記為停用或重新啟用。

系統應該有一個獨立的列表來顯示已停用的出版社。

任何人都無法從網頁界面中刪除出版社記錄。

當出版社被標記為停用時出版社所屬的書籍不會顯示在公開頁面和 JSON API 查詢中，重新啟用出版社後書籍任然要依據書籍的狀態顯示

修改出版社

超級管理員可以修改現有的出版社所有資訊與聯絡人，修改時需要顯示原先的出版社資料讓使用者進行修改。

出版社管理員

超級管理員可以為每間出版社設定多個使用者用於管理自己出版社的書籍

我們希望為出版社管理員設定以下數據：

- 帳號
- 密碼
- 姓名

超級管理員可以修改、刪除已存在的出版社管理員，當出版社使用出版社管理員帳號登入後只能查看、管理所屬出版社的書籍資料。

當出版社管理員所屬的出版社被標記為停用時，該出版社的所有出版社管理員將無法登入

管理書籍

每本書籍都有都個欄位，其中一個重要的欄位是 ISBN（國際標準書號）。

每個書籍的 ISBN 都是唯一的。ISBN 由 13 位數字組成，分成 5 個部分，其不同部份以連字號(-)清楚分開，位數可變化，每組數字都有固定的含義。

第一組：978 或 979。

第二組：國家、語言或區位代碼

第三組：出版社代碼

第四組：書序碼

第五組：校驗碼

校驗碼產生方式:

1. 例子：假設某國際標準書號的前 12 位是：978-986-181-728；
2. 計算加權和：9x1 + 7x3 + 8x1 + 9x3 + 8x1 + 6x3 + 1x1 + 8x3 + 1x1 + 7x3 + 2x1 + 8x3 = 164
3. 校驗碼即為加權和除以 10 的負餘數：164 = 17 x 10 - 6
4. 所以，本書的校驗碼是 6，完整的國際標準書號為 ISBN 978-986-181-728-6。

列出書籍

超級管理員與出版社管理員應能夠列出並管理所有書籍。

當超級管理員訪問 /XX_module_d/books 時，應能看到所有書籍的列表。

當出版社管理員訪問 /XX_module_d/books 時，應能看到所屬出版社的書籍列表。

可以在書籍列表進行關鍵字搜尋

可以點擊列表中的書籍記錄，或者通過以下路徑進行管理：/XX_module_d/books/[ISBN]，其中 [ISBN] 是 ISNB 欄位的預留位置。

例如，若書籍的 ISBN 是 978-986-181-728，則訪問 /XX_module_d/books/978-986-181-728 會進入該書籍的管理頁面。

當出版社管理員嘗試訪問其他出版社的書籍時會出現 403 錯誤。

書籍頁面需要列出所有書籍資訊與書籍圖片

如果未上傳圖片，書籍封面則會顯示預設圖片。

隱藏和刪除書籍

超級管理員與出版社管理員可以將書籍標記為隱藏或重新顯示書籍

超級管理員與出版社管理員可以永久刪除隱藏的書籍。

隱藏的書籍不會顯示在公開頁面與 JSON API 中

新增書籍

超級管理員與出版社管理員可以通過訪問/XX_module_d/books/new 來查看創建書籍的表單，並將新創建的書籍儲存到資料庫中。

對於每個書籍，我們需要儲存以下數據：

- 書籍名稱
- 描述（可以是多行文字）
- 作者
- ISBN

所有欄位皆為必填

每本書籍必須屬於一個出版社

新增書籍時只需要輸入前 12 位的 ISBN，系統會自動計算驗證碼，ISBN 中的出版社代碼需要與選擇的出版社相同

新增時如果 ISBN 格式錯誤或驗證碼錯誤需顯示錯誤訊息，錯誤訊息內容不侷限

出版社管理員只能新增所屬出版社的書籍資料

書籍圖片上傳

每本書籍可以上傳多張圖片，第一張會當作封面顯示，可以上傳和更換圖片，或移除已上傳的圖片。

編輯書籍

超級管理員與出版社管理員可以修改書籍資料與圖片，修改書籍資料時需要顯示原先的書籍資料與圖片讓使用者進行修改。

JSON API 輸出

任何人可以通過訪問 GET /XX_module_d/books.json，可以將數據以 JSON 格式輸出。當列出書籍時，API 將顯示一個分頁結構，分頁功能的每頁數量為 3 筆。

可以通過 GET /XX_module_d/books/[ISBN].json 來查詢單個書籍，其中 ISBN 的連接字符(-)可以省略。

當嘗試存取不存在的書籍或已隱藏的書籍時，書籍的 API 會回傳 404 網路狀態碼。

書籍列表的 JSON 允許通過關鍵字查詢，例如 GET /XX_module_d/books.json?query=KEYWORD。該列表應顯示書籍名稱或描述中包含該 KEYWORD 的書籍。

JSON API 查詢只會查詢書籍狀態為顯示並且出版社為啟用的書籍，輸出的 ISBN 必須為完整的 ISBN 規格並包含連接符號(-)

JSON API 範例輸出

出版社輸出範例

```
{
  "publisher_name": "Worldskills 出版社",
  "publisher_address": "台北市 11568 南港區經貿二路 2 號",
  "publisher_phone": "+886 2 1234 5678",
  "publisher_isbn": "5678",
  "contacts": [
    {
      "contact_name": "John Doe",
      "contact_phone": "+886 912 345 678",
      "contact_email": "john.doe@example.com"
    },
    {
      "contact_name": "Jane Smith",
      "contact_phone": "+886 923 456 789",
      "contact_email": "jane.smith@example.com"
    }
  ]
}
```


書籍輸出範例

書籍輸出的圖片 URL 必須為完整的 URL，並且可以正確訪問到圖片


```
{
  "book_name": "Organic Apple Juice",
  "book_description": "Our organic apple juice is pressed from 100% fresh organic apples.\nWith no added sugars or preservatives. Rich in vitamin C and antioxidants.\nIt's an ideal choice for your daily healthy diet.",
  "book_isbn": "978-986-181-728-6",
  "book_author": "Green Orchard",
  "images": [
    "https://webXX.web.tw/XX_module_d/images/organic_apple_juice.jpg",
    "https://webXX.web.tw/XX_module_d/images/organic_apple_juice_2.jpg"
  ],
  "publisher": {
      (與出版社輸出相同)
```

```
  }
}
```

書籍列表輸出範例

```
{
  "data": [
    {
      "book_name": "Organic Apple Juice",
      "book_isbn": "978-986-181-728-6",
      "book_author": "Green Orchard",
      "publisher_name": "Worldskills 出版社",
      "cover_image": "https://webXX.web.tw/XX_module_d/images/organic_apple_juice.jpg"
    },
    {
      "book_name": "Organic Apple Juice 2",
      "book_isbn": "978-286-111-728-2",
      "book_author": "Green Orchard",
      "publisher_name": "Worldskills 出版社",
      "cover_image": "https://webXX.web.tw/XX_module_d/images/organic_apple_juice_2.jpg"
    }
  ],
  "pagination": {
    "current_page": 1,
    "total_pages": 2,
    "per_page": 3,
    "next_page_url": "http://webXX.web.tw/XX_module_d/books.json?page=2",
    "prev_page_url": null
  }
}
```

公開頁面

有兩個公開頁面，分別是 ISBN 批次驗證頁面和公開書籍頁面。

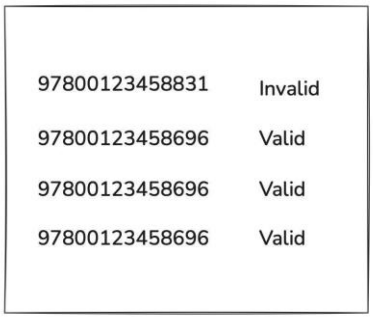
公開 ISBN 批量驗證頁面

此頁面用於批次驗證輸入的 ISBN 號碼是否已註冊並有效。任何使用者都可以輸入多個 ISBN 編碼並提交以查看驗證結果。

輸入的 ISBN 可以省略連接符號(-)，當 ISBN 存在於資料庫中未被隱藏且出版社為被停用時，則該 ISBN 被視為有效。

該頁面使用一個文本區域讓使用者批量輸入 ISBN 編碼，這些編碼以換行符號分隔。頁面會檢查每個 ISBN 編碼並顯示結果列表，說明每個 ISBN 編碼是否有效。

如果所有輸入的 ISBN 編碼都有效，則在結果頁面的頂部會顯示一個"All valid"的提示文字和綠色勾勾。



公開書籍頁面

可以通過訪問 /XX_module_d/01/[ISBN] 進入書籍的公開頁面，其中 "01" 是固定的數字。

ISBN 的連字號(-)可以省略。例如 ISBN 為 978-986-181-728-6

- /XX_module_d/01/978-986-181-728-6 -> 正常訪問
- /XX_module_d/01/978986181728-6 -> 正常訪問
- /XX_module_d/01/978-9-8-6-1817286 -> 404 錯誤頁面

如果書籍資料不存在、書籍已經隱藏或書版社已停用需要顯示 404 錯誤頁面

公開書籍頁面會展示以下欄位，並採用適合行動裝置的排版：

必須顯示的欄位包括：

- 書籍名稱

- 書籍描述
- 所有圖片
- 作者
- ISBN
- 出版社的名稱

公開出版社頁面

可以透過點擊書籍公開頁面中的出版社名稱到達出版社公開頁面，出版社頁面中會顯示出版社的所有資訊，與該出版社的所有狀態為顯示的書籍列表

書籍列表必須顯示的欄位包括，並採用適合行動裝置的排版：

- 書籍名稱
- 書籍描述
- 書籍封面
- 作者
- ISBN

選手指引

資料庫和模型建立考量

將出版社和書籍的數據存儲在資料庫中。

資料庫中的密碼不得使用明碼存儲。

請將資料庫結構匯出。資料庫結構應包含外鍵約束（FK-constraints）和正確的欄位。欄位類型的定義應合理。

請提供 ER 圖（實體關係圖）結構並存儲到 er-model.png 檔案中。

請考慮資料庫的正規化。

ISBN 欄位應該設為索引。

我們提供了一些樣本數據，請使用它們並將部分數據輸入資料庫，以便於評分。

Other 其他

你可以將項目放在子文件夾或使用不同的通訊埠。請確保從路徑 https://webXX.web.tw/XX_module_d/ 正確重定向到你的目的地。

本文件中提到的路徑可能與你的子文件夾相關。例如，當提到登錄頁面為 /XX_module_d/login 時，實體路徑可能為 /XX_module_d/public/login 或 /XX_module_d/index.php/login，或者在不同的通訊埠上，如 http://webXX.web.tw:3000/XX_module_d/login。

請提供一個名為 expert_readme.txt 的文件，其中包含執行指南。即使使用預設的執行路徑，也必須提供此文件。

請注意，如果你使用 NodeJS，Windows（工作站上）和 Linux（伺服器上）的 node_modules 文件夾可能有所不同，使用錯誤的 node_modules 文件夾可能會導致預期外的錯誤。

該專案計畫將使用 Chrome 網頁瀏覽器進行評估。

評分表

各項次若完成請於右方打勾✓。

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
1.	客	0.25		可以透過 expert_readme.txt 中的說明正確訪問到作答結果且 URL 符合題目規範	
2.	客	0.25		管理員的登錄頁面位於 /XX_module_d/login	
3.	客	0.25		正常登入超級管理員，帳號:admin、密碼:1234	
4.	客	0.25		當未經登入，嘗試訪問書籍編輯和管理功能將會出現 401 錯誤	
5.	客	0.50		在出版社管理中可以列出所有出版社，並包含以下欄位 (每個欄位錯誤扣 0.25 分) ● 出版社名稱 ● 出版社地址 ● 出版社電話號碼 ● ISBN 的出版社代碼	
6.	客	0.75		在出版社管理中可以新增出版社，並設定以下欄位(每個錯誤扣 0.25 分) ● 出版社名稱 ● 出版社地址 ● 出版社電話號碼 ● ISBN 的出版社代碼 所有欄位皆為必填，且出版社的 ISBN 代碼不得與其他出版社重複	
7.	客	0.50		新增出版社時可以新增多筆聯絡人資訊，每筆聯絡人資訊包含以下欄位 (每個欄位錯誤扣 0.25 分) ● 聯絡人姓名 ● 聯絡人電話 ● 聯絡人 Email 所有欄位皆為必填，至少要設定一個聯絡人，如果只能設定單筆聯絡人資訊扣 0.25 分	
8.	客	0.25		超級管理員可以修改現有的出版社所有資訊與聯絡人，修改時需要顯示原先的出版社資料讓使用者進行修改。	
9.	客	0.25		只有超級管理員可以訪問與操作出版社管理，其他使用者訪問時須出現 401 錯誤頁面	
10.	客	0.25		超級管理員可以停用和啟用出版社，但不能刪除出版社	

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
11.	客	0.25		當出版社被標記為停用時出版社所屬的書籍不會顯示在公開頁面和 JSON API 查詢中，重新啟用出版社後書籍任然要依據書籍的狀態顯示	
12.	客	0.25		系統應該有一個獨立的列表來顯示已停用的出版社	
13.	客	0.50		超級管理員可以為每間出版社設定多個使用者用於管理自己出版社的書籍，每筆使用者資訊包含以下欄位(每個錯誤扣 0.25 分) 帳號 密碼 姓名 資料庫中使用者的密碼不得使用明碼存儲	
14.	客	0.25		超級管理員可以修改出版社管理員的所有資訊	
15.	客	0.25		超級管理員可以刪除出版社管理員	
16.	客	0.25		新增的出版社管理員可以正常登入，當出版社管理員所屬的出版社被標記為停用時，該出版社的所有出版社管理員無法登入	
17.	客	0.50		超級管理員可以通過訪問 /XX_module_d/books 列出所有書籍，並包含以下欄位 (每個錯誤扣 0.25 分) 書籍名稱 書籍封面 描述 作者 ISBN 出版社名稱 如果未上傳圖片，封面則會顯示預設圖片。	
18.	客	0.25		出版社管理員可以通過訪問 /XX_module_d/books 列出所屬出版社的書籍，並顯示與超級管理員相同的欄位	
19.	客	0.25		可以在書籍列表進行關鍵字搜尋	
20.	客	1.00		超級管理員可以通過訪問 /XX_module_d/books/new 新增書籍，並包含以下欄位 (每個錯誤扣 0.25 分) 書籍名稱 描述 作者 ISBN 所有欄位皆為必填，每本書籍必須屬於一個出版社，ISBN 中的出版社代碼需要與所屬的出版社相同 新增時如果 ISBN 格式錯誤或驗證碼錯誤需顯示錯誤訊息，錯誤訊息內容	

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
				不侷限	
21.	客	0.25		出版社管理員可以通過訪問 /XX_module_d/books/new 新增所屬出版社的書籍	
22.	客	0.50		新增書籍時正確驗證 ISBN 格式與驗證碼是否符合規範，且不得與系統中其他書籍 ISBN 重複	
23.	客	0.25		新增書籍時只需要輸入前 12 位的 ISBN，會自動計算驗證碼	
24.	客	0.25		新增書籍時可以上傳多張圖片，第一張會當作封面顯示，可以上傳和更換圖片，或移除已上傳的圖片。	
25.	客	0.50		可以點擊列表中的書籍記錄，或者通過/XX_module_d/books/[ISBN]進行檢視單個書籍資料，書籍資料包含以下欄位 (每個錯誤扣 0.25 分) 書籍名稱 書籍封面 描述 作者 ISBN 出版社名稱 書籍所有上傳的圖片 如果未上傳圖片，封面則會顯示預設圖片。	
26.	客	0.25		出版社管理員嘗試訪問其他出版社的書籍時會出現 403 錯誤	
27.	客	0.25		超級管理員可以將書籍標記為隱藏或重新顯示書籍，隱藏的書籍不會顯示在公開頁面與 JSON API 中	
28.	客	0.25		出版社管理員可以將所屬出版社的書籍標記為隱藏或重新顯示書籍，但不得操作其他出版社的書籍，隱藏的書籍不會顯示在公開頁面與 JSON API 中	
29.	客	0.25		超級管理員可以永久刪除隱藏的書籍	
30.	客	0.25		出版社管理員可以永久刪除所屬出版社隱藏的書籍，但不得刪除其他出版社的書籍	
31.	客	0.25		超級管理員可以修改書籍的所有資料與圖片，修改書籍資料時需要顯示原先的書籍資料與圖片讓使用者進行修改。	
32.	客	0.25		出版社管理員可以修改所屬出版社書籍的所有資料與圖片，修改書籍資料時需要顯示原先的書籍資料與圖片讓使用者進行修改。	

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
33.	客	0.25		編輯、檢視書籍描述時可以是多行文字	
34.	客	1.25		可以通過訪問 GET /XX_module_d/books.json 取得書籍列表，並且分頁功能與輸出格式正確	
35.	客	0.50		可以通過訪問 GET /XX_module_d/books.json?query=KEYWORD 查詢書籍列表，並且輸出格式正確	
36.	客	0.75		可以通過訪問 GET /XX_module_d/books/[ISBN].json 查詢書籍資訊，並且輸出格式正確	
37.	客	0.25		訪問 GET /XX_module_d/books/[ISBN].json 為不存在書籍或已隱藏的書籍時，會回傳 404 狀態碼。	
38.	客	0.25		訪問 GET /XX_module_d/books/[ISBN].json 時 ISBN 的連接字符(-)可以省略	
39.	客	0.25		輸出的圖片 URL 為完整的 URL，並且可以正確訪問到圖片	
40.	客	0.25		公開 ISBN 批量驗證頁面輸入 ISBN 驗證，當 ISBN 存在於資料庫中且未被隱藏時，則該 ISBN 被視為有效。 如果所有輸入的 ISBN 編碼都有效，則在結果頁面的頂部會顯示一個"All valid"的提示文字和綠色勾勾。	
41.	客	0.25		公開 ISBN 批量驗證頁面的 ISBN 可以省略連接符號(-)	
42.	客	0.50		可以通過訪問 /XX_module_d/01/[ISBN] 進入書籍的公開頁面 公開書籍頁面會展示以下欄位(每個欄位錯誤扣 0.25 分) ● 書籍名稱 ● 書籍描述 ● 所有圖片 ● 作者 ● ISBN ● 出版社的名稱 訪問書籍的公開頁面時 ISBN 的連字號(-)可以省略，如果書籍資料不存在、書籍已經隱藏或書版社已停用需要顯示 404 錯誤頁面	
43.	客	0.25		可以透過點擊書籍公開頁面中的出版社名稱到達出版社公開頁面，並顯示出版社的所有資訊	
44.	客	0.75		出版社公開頁面包含出版社的所有未隱藏的書籍，書籍列表須包含以下	

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
				欄位(每個錯誤扣 0.25 分) ● 書籍名稱 ● 書籍描述 ● 書籍封面 ● 作者 ● ISBN	
45.	主	1.00		公開書籍頁面及公開出版頁面的排版適合行動裝置 0: 行動裝置無法正常瀏覽操作 1: 行動裝置部分瀏覽與操作有困難 2: 行動裝置大部分瀏覽與操作正常 3: 行動裝置全部瀏覽與操作正常	
46.	主	1.25		資料庫結構已正規化 0: 未正規化，存在大量冗餘數據/欄位 或 未提供 er-model.png 結構圖 1: 需滿足第二正規化形式 (2NF) 2: 需滿足第三正規化形式 (3NF) 3: 需滿足 BCNF	
47.	主	1.50		程式易於維護 0: 文件和代碼未經整理。沒有註解和代碼混合在一起。 1: 文件和代碼已分開並整理。程式設計師可以輕鬆識別每部分內容。 2: 文件和代碼已分開並整理，程式設計師可以輕鬆識別每部分內容。雖有少數註解，但缺乏足夠描述每個功能如何運作。 3: 文件和代碼非常有條理，具有有意義的檔案名稱、類別名稱，並有意義的註解來描述每個功能如何運作。	
總分		20.00			

第八站：演算法模組

近年來，愈來愈多商業系統採用網頁應用程式的方式呈現，在不同的行業中，都有該行業需要解決的問題，許多的問題背後都有不同的演算法，在這個模組要測試你是否有可以解決這些問題。

本模組採即時自動評分。以下為一些範例題目，實際競賽試題與測試資料會有變動。

工作要求

你必須從 STDIN 讀取各項的測試資料，並輸出至 STDOUT，每個題組有多個測試資料，必須全部通過才有分數，輸出中不可有多餘的文字。

各題的執行時間必須在 10 秒內完成，使用的記憶體大小必須少於 128MB。

範例題目

題目

輸入有多行，每行有兩個正整數 a b，中間使用單一空白分隔，請輸出 a+b 的結果，若 a 為-1 時表示測資輸入結束。

測試資料

輸入	輸出
1 2 3 4 -1	3 7
5 9 0 9 0 0 5 1000 -1	14 9 0 1005

範例程式碼

```
<?php
while(($line = readline()) !== false) {
    $num1 = explode(' ', $line)[0];
    if($num1 === '-1')
        break;
    $num2 = $numbers[1];
    echo $num1 + $num2;
    echo "\n";
}
```

題目 1

題目：Embedding 向量語意分析（執行時間：3 秒）

在自然語言處理中，每個詞彙或句子常被轉換為一組向量，這些向量稱為 Embedding，可以反映語意上的相似性與空間距離。請設計一個演算法，接收兩組 N 維向量，並計算：

1. Cosine 相似度（Cosine similarity）：反映兩個向量夾角的相似程度，越接近 1 越相似，若完全相反則為 -1。
2. 歐氏距離（Euclidean distance）：表示兩點在空間中的實際距離。

Cosine 相似度計算公式：

$$\text{cosine_similarity} = \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i b_i}{\sqrt{\sum a_i^2} \cdot \sqrt{\sum b_i^2}}$$

歐氏距離計算公式：

$$\text{euclidean_distance} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (a_i - b_i)^2}$$

計算過程說明：

3

1.0 2.0 3.0

4.0 5.0 6.0

步驟一：計算內積

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 = 4 + 10 + 18 = 32$$

步驟二：計算兩向量的長度（Norm）

$$\|\vec{A}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14} \approx 3.741657$$

$$\|\vec{B}\| = \sqrt{4^2 + 5^2 + 6^2} = \sqrt{77} \approx 8.775$$

步驟三：計算 Cosine 相似度

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{A}\| \cdot \|\vec{B}\|} = \frac{32}{3.741657 \cdot 8.775} \approx \frac{32}{32.8329} \approx 0.974632$$

步驟四：計算歐式距離

$$d(\vec{A}, \vec{B}) = \sqrt{(1-4)^2 + (2-5)^2 + (3-6)^2} = \sqrt{9+9+9} = \sqrt{27} \approx 5.196152$$

輸入格式：

- 測試資料第一行為向量維度 N，$1 \leq N \leq 100$。
- 第二行與第三行為兩組浮點數向量，數字間以空格分隔。

輸出格式：

請輸出以下兩行數字，第一行爲 Cosine 相似度，第二行則為歐式距離，並將數字四捨五入保留至小數點後 6 位。

測試資料

輸入	輸出
3 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0	0.974632 5.196152
2 1 0 -1 0	-1.000000 2.000000

題目 2

題目：簡化版 Emmet 語法展開器（執行時間：3 秒）

在 HTML 編寫中，使用 Emmet 語法 可以大幅提升撰寫效率。Emmet 是一種簡潔的縮寫語法，可快速產生 HTML 標籤。

舉例來說，當輸入：ul>li*3 時，透過 Emmet 語法展開器就會展開成 <ul><li></li><li></li><li></li></ul>，讓工程師可以寫短短幾個代表字和快捷鍵，就能自動產生完整的標籤。減少漏寫標籤，或是一次產生多筆的標籤等。加速開發的效率。

請實作一個簡化版的 Emmet 語法展開器，輸入一段 Emmet 縮寫語法，請輸出對應的 HTML 結構。

語法規則（僅支援以下格式）：

語法	說明	範例	結果
tag	HTML 標籤名稱	div	
#id	id 屬性（每個元素最多一個）	div#main	
.class	class 屬性（可多個）	div.box.red	
{text}	元素內文字（若無內容，標籤內容為空）	p{Hello}	Hello
>	子元素巢狀	div>span	
*N	重複元素 N 次	li*3	<li></li><li></li><li></li>

輸入格式：

輸入為 Emmet 語法。

輸出格式：

輸出為**無換行**之轉換後的 HTML 內容。

測試資料

輸入	輸出
nav>ul>li	<nav><ul><li></li></ul></nav>
div#main.box{Hello}>span*2	Hello

題目 3

題目：虛擬 DOM 差異化算法（執行時間：3 秒）

實現一個虛擬 DOM 差異化算法，比較兩棵虛擬 DOM 樹之間的差異，並生成最小的更新操作序列。

輸入格式：

測試資料第一行會先輸入第一個 DOM 樹的描述，第二行會輸入一個空白行作為兩個 DOM 樹的分界，第三行會輸入第二個 DOM 樹的描述，每棵樹都由一個 JSON 結構表示。每個節點包含標籤名、屬性、子節點等信息。

輸出格式：

一系列更新操作，包含新增節點 (add)、刪除節點 (delete)、更新節點屬性 (update) 。

測試資料

輸入	輸出

`{"tag":"div","props":{"id":"root"},"children":[{"tag":"h1","props":{},"children":["Hello, world!"]},{"tag":"p","props":{"class":"content"},"children":["This is a paragraph."]}]}`
 	
`{"tag":"div","props":{"id":"root"},"children":[{"tag":"h1","props":{},"children":["Hello, world!"]},{"tag":"p","props":{"class":"content updated"},"children":["This is an updated paragraph."]},{"tag":"button","props":{"type":"button"},"children":["Click me"]}]}`
	`[`
	`  {`
	`  "type": "update",`
	`  "path": "div/[1]",`
	`  "details": {`
	`  "props": {`
	`  "class": "content updated"`
	`  },`
	`  "children": ["This is an updated paragraph."]`
	`  }`
	`  },`
	`  {`
	`  "type": "add",`

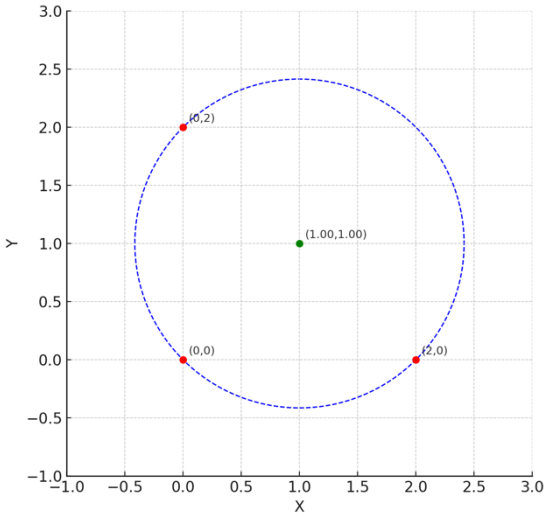
	"path": "div/[2]",
	"details": {
	"tag": "button",
	"props": {"type": "button"},
	"children": ["Click me"]
	}
	}
	]

題目 4

題目：最小圓覆蓋（執行時間：3 秒）

給定平面上 N 個點，請找出一個「半徑最小的圓」，使得所有點都被包含在該圓內（可在邊界上）。

輸出該圓的中心座標 (x, y) 與半徑 r，並將結果無條件進位至小數點後第 3 位。



輸入格式：

輸入共 $N+1$ 行，表示平面上 N 個點的座標。

- 第一行爲整數 N $(2 \le N \le 1000)$，代表有幾個點
- 接下來的 N 行，每行爲兩個整數 x_i, y_i，代表第 i 個點的座標
- 座標範圍：$-10^4 \le x_i, y_i \le 10^4$

輸出格式：

輸出一行，包含三個浮點數，分別為

- x_i, y_i：最小圓覆蓋的圓心座標
- r：最小圓的半徑
- 所有數字無條件進位至**小數點後第 3 位**

測試資料

輸入	輸出
2 0 0 2 0	1.000 0.000 1.000
3 0 0 0 2	1.000 1.000 1.415

2 0	

題目 5

題目：Custom Tag Template Expander（執行時間：3 秒）

在前端開發中，Web Components 與自定義標籤（Custom Elements）被廣泛使用以提升模組化與可重用性。這些自定義標籤背後通常對應著一段標準 HTML 模板，可能包含可替換內容的插槽（slot）。

請設計一支程式，讀取多組自定義標籤與其對應的模板內容，並對一段 HTML 原始碼進行「展開替換」操作，將其中的自定義標籤依定義逐層展開為最終 HTML 結構。

自定義標籤的模板中，可能包含特殊標記 `<slot></slot>`，代表插槽，將被該標籤實際出現時的內容取代。若模板中沒有 `<slot>`，則原標籤的內容會被完全捨棄。

展開過程需支援多層嵌套與遞迴展開，並避免進入無限遞迴（例如 A 展開為含有 B，B 又展開為含有 A 的情況），若偵測到此類循環，請回傳錯誤訊息。

輸入格式：

- 第 1 行：整數 N，代表有 N 組自定義標籤對應的模板。
- 接下來每兩行為一組模板對應關係：
  - 第 1 行：自定義標籤名稱（不含尖括號），如 my-card
  - 第 2 行：其對應的 HTML 模板，可包含 `<slot></slot>`
- 後續多行為一段 HTML 原始碼，可能包含多層巢狀的自定義標籤。
- 最後一行為 `EOF`，代表輸入的結束。

輸出格式：

- 若展開成功，請輸出展開後的 HTML 為 **單行文字字串**（無多餘換行與縮排）。
- 若在展開過程中偵測到**無限循環展開**（例如 A 引用 B，B 又引用 A），則輸出：
  `Error: circular template detected`

測試資料

輸入	輸出
2 my-card	`<html><body><section><div class="card"><p>Hello</p></div></section></body></html>`

<slot></slot> my-wrapper <section><my-card><slot></slot></my-card></section> <html> <body> <my-wrapper> Hello </my-wrapper> </body> </html> EOF	
2 my-a <my-b></my-b> my-b <section><my-a></my-a></section> <my-a></my-a> EOF	Error: circular template detected

題目 6

題目：找零錢（執行時間：3 秒）

假設目前共有以下種類的硬幣:

1 元

5 元

10 元

50 元

當要找指定金額時，分別不同種類的硬幣要給多少個，總硬幣數量會最少?

輸入共有一個正整數 S ，為要找的零錢，請依硬幣額度由小到大，輸出硬幣額度與要找的枚數。若不須該硬幣時，則輸出 0。最後請輸出其總硬幣數量。

測試資料

輸入	輸出
213	1 3 5 0 10 1 50 4 8
189	1 4 5 1 10 3 50 3 11

題目 7

題目：Number of Islands（執行時間：3 秒）

給定一個大小為 $m \times n$ 的二維二進位矩陣 grid，代表一張由 '1'（陸地）和 '0'（水域）組成的地圖，請你計算地圖上總共有幾座「島嶼」。

一座島嶼是由**水平或垂直方向**相鄰的 '1' 所組成，且被水域或地圖邊界完全包圍。島嶼之間不會有交集。你可以假設地圖的四邊也都是水域。

請設計一個有效率的演算法，輸出地圖中的島嶼總數量。

輸入格式：

- 第一行為兩個整數 m 和 n $(1 \leq m, n \leq 1000, m * n < 10^6)$，分別表示地圖的行數與列數。
- 接下來 m 行，每行是一個長度為 n 的字串，由 '0' 和 '1' 組成，表示該行的地形資訊。

輸出格式：

輸出一個整數，代表地圖中島嶼的總數量。

測試資料

輸入	輸出
4 5 11000 11000 00100 00011	3
4 4 1000 0100 0010 0001	4

題目 8

題目：最長有效括號 (執行時間: 3 秒)

給定一個僅包含括號「(」和「)」的字串，傳回最長有效 (格式良好) 括號的長度。

輸入一串由括號組成的字串 S，0 ≦ S ≦ 3 * 10^4。輸出其最長有效括號的長度。

測試資料

輸入	輸出
(()	2
)()())	4

選手注意事項

以下說明時用到 XX 代表選手個人的崗位編號

- 將完成的結果上傳至評分網站，評分網站網址為 https://domjudge.web.tw，並且在競賽時間結束前評分完成
- 將完成的結果**備份**至網站根目錄，用 XX_module_e 作為資料夾名稱，檔名為 pZZ.php，ZZ 為題目編號，因網頁無 STDIN，因此使用瀏覽器瀏覽網頁無法執行是正常情況
- 各題的執行時間必須在 10 秒內完成，使用的記憶體大小必須少於 128MB。

評分表

各項次若完成請於右方打勾✓。

項次	主客	配分	得分	工作項目及評分說明	完成
1.	客	1.00		題目 1 通過所有測試資料	
2.	客	2.00		題目 2 通過所有測試資料	
3.	客	3.00		題目 3 通過所有測試資料	
4.	客	2.00		題目 4 通過所有測試資料	
5.	客	2.00		題目 5 通過所有測試資料	
6.	客	2.00		題目 6 通過所有測試資料	
7.	客	2.00		題目 7 通過所有測試資料	
8.	客	1.00		題目 8 通過所有測試資料	
總分		15.00			